Cahier d'exercices · Programmer avec JavaScript

Développement · 5 exercices et leurs corrigés en code

Ce cahier accompagne la formation « Programmer avec JavaScript ». Teste chaque programme dans la console du navigateur (F12) ou dans un fichier script.js relié à une page. Un programme n'est réussi que s'il fonctionne aussi avec des valeurs inhabituelles.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Prédire le résultat

Débutant · 10 min

Sans exécuter le code, écris ce qu'affiche chaque ligne. Vérifie ensuite dans la console.

```
console.log(2 + 3 * 4);
console.log((2 + 3) * 4);
console.log("10" + 5);
console.log(Number("10") + 5);
console.log(17 % 5);
console.log(5 === "5");
```

Critères de réussite :

- ☐ Au moins 5 bonnes réponses sur 6.
- ☐ Chaque erreur est comprise après vérification.

Exercice 2 Le ticket de caisse

Débutant · 20 min

Déclare le prix unitaire (3 500 FCFA), la quantité (4) et la livraison (1 000 FCFA). Affiche le sous-total, la TVA à 18 % et le total TTC, chacun sur une ligne.

Critères de réussite :

- ☐ const pour les valeurs fixes.
- ☐ Les montants sont affichés avec toLocaleString("fr-FR").

Exercice 3 Les mentions

Débutant · 25 min

Écris la fonction mention(note) : « Très bien » à partir de 16, « Bien » à partir de 14, « Assez bien » à partir de 12, « Passable » à partir de 10, sinon « Ajourné ». Teste-la avec une boucle sur [9.5, 10, 12, 13.99, 14, 16, 20].

Critères de réussite :

- ☐ Les cas limites 10, 12, 14 et 16 donnent la bonne mention.
- ☐ La fonction utilise return.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 4 Les statistiques de ventes

Intermédiaire · 25 min

Avec le tableau ventes = [12000, 8500, 23000, 4000, 15500], calcule et affiche le total, la moyenne, la meilleure vente et le nombre de ventes supérieures à 10 000 FCFA, en utilisant une seule boucle.

Critères de réussite :

- ☐ Une seule boucle for…of.
- ☐ Résultats : 63 000 ; 12 600 ; 23 000 ; 3.

Exercice 5 Le compteur de clics

Intermédiaire · 30 min

Crée une page avec un bouton « J'aime », un bouton « Remettre à zéro » et un paragraphe qui affiche le nombre de clics. Le texte doit être au singulier ou au pluriel (« 1 j'aime », « 2 j'aime »… et « Aucun j'aime » à 0).

Critères de réussite :

- ☐ querySelector, addEventListener et textContent sont utilisés.
- ☐ Le cas 0 affiche « Aucun j'aime ».

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Prédire le résultat

14 (la multiplication passe avant l'addition) · 20 · "105" (texte collé) · 15 · 2 (reste de 17 ÷ 5) · false (types différents avec ===).

Exercice 2 · Le ticket de caisse

Sous-total 14 000 + livraison 1 000 = 15 000 ; TVA 2 700 ; total TTC 17 700 FCFA.

```
const prix = 3500, quantite = 4, livraison = 1000, TVA = 0.18;
const sousTotal = prix * quantite + livraison;
const tva = sousTotal * TVA;
const total = sousTotal + tva;
const f = n => n.toLocaleString("fr-FR") + " FCFA";
console.log("Sous-total :", f(sousTotal));
console.log("TVA 18 % :", f(tva));
console.log("Total TTC :", f(total));
```

Exercice 3 · Les mentions

En testant du plus grand au plus petit, chaque condition n'a besoin que d'une seule comparaison.

```
function mention(note) {
  if (note >= 16) return "Très bien";
  if (note >= 14) return "Bien";
  if (note >= 12) return "Assez bien";
  if (note >= 10) return "Passable";
  return "Ajourné";
}
for (const n of [9.5, 10, 12, 13.99, 14, 16, 20]) {
  console.log(n, "→", mention(n));
}
```

Exercice 4 · Les statistiques de ventes

On initialise les compteurs avant la boucle, on les met à jour à chaque vente, puis on calcule la moyenne après la boucle.

```
const ventes = [12000, 8500, 23000, 4000, 15500];
let total = 0, meilleure = 0, grosses = 0;
for (const v of ventes) {
  total += v;
  if (v > meilleure) meilleure = v;
  if (v > 10000) grosses++;
}
console.log(total, total / ventes.length, meilleure, grosses);
```

Exercice 5 · Le compteur de clics

Une seule fonction afficher() met à jour le texte : les deux boutons l'appellent, le code n'est pas répété.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

```
<button id="jaime">J'aime</button> <button id="zero">Remettre à zéro</button>
<p id="compteur"></p>

let clics = 0;
const sortie = document.querySelector("#compteur");
function afficher() {
  sortie.textContent = clics === 0 ? "Aucun j'aime" : `${clics} j'aime`;
}
document.querySelector("#jaime").addEventListener("click", () => { clics++; afficher(); });
document.querySelector("#zero").addEventListener("click", () => { clics = 0; afficher(); });
afficher();
```